第17卷 第3期
2017年6月

交通运输工程学报
Journal of Traffic and Transportation Engineering

Vol. 17 No. 3
June 2017

文章编号:1671-1637(2017)03-0111-10

机车编组方式对列车再充气特性的影响

胡 杨[1,2],魏 伟[1],张 渊[1]

(1. 大连交通大学 交通运输工程学院,辽宁 大连 116028;
2. 内蒙古第一机械制造集团有限公司,内蒙古 包头 014032)

摘 要:为量化机车编组方式对重载列车再充气特性的影响,结合神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验结果,对万吨重载列车再充气特性进行分析,并利用基于气体流动理论的空气制动系统仿真方法,建立列车空气制动系统模型,通过试验对比验证仿真系统的准确性,对不同机车编组、多机车不同滞后时间和不同减压量的再充气过程进行仿真。计算结果表明:列车头部机车数目增加对首车再充气特性影响较小,2种编组列车的副风缸压强差值小于15 kPa;单编列车充风时间是3辆机车编组充风时间的2.4倍;当机车集中于列车前部时,充风时间缩短量与机车数目增加量非正比关系,即3辆机车集中编组的充风时间不是单编列车充风时间的3/10;机车数目对于充风时间的影响完全取决于编组方式,分散编组减压50 kPa的充风时间较集中编组节省37%~75%,机车集中编组减压110 kPa的充风时间是分散编组的1.5~3.5倍,分散编组常用全制动的充风时间为机车集中编组的30%~63%;从控机车滞后时间对充风时间影响较小,充风时间增长量与滞后时间相近;得到4种机车编组方式不同减压量的充风时间的二次拟合函数,随着减压量的增加,4种机车编组的充风时间增长缓慢。

关键词:重载列车;制动系统仿真;纵向动力学;再充气特性;机车编组方式;滞后时间
中图分类号:U270.35 **文献标志码**:A

Influence of locomotive marshalling mode on air-recharging characteristic of train

HU Yang[1,2], WEI Wei[1], ZHANF Yuan[1]

(1. School of Traffic and Transportation Engineering, Dalian Jiaotong University, Dalian 116028, Liaoning, China;
2. Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd., Baotou 014032, Inner Mongolia, China)

Abstract: In order to quantify the influence of locomotive marshalling mode on the air-recharging characteristic of heavy-haul train, combining with longitudinal dynamics test results of Shenhua ten-thousand-tons heavy-haul trains, the air-recharging characteristics of train were analyzed, and the train air brake system model was established by using the air brake system simulation method based on airflow theory. The accuracy of the simulation system was verified by test result comparison, and the air-recharging processes on different locomotive marshalling modes, different lag times of multi-locomotives and different pressure reductions were simulated. Calculation result shows that the locomotive's quantity in the front of train has little influence on the air-

收稿日期:2016-12-23
基金项目:中国铁路总公司科技研究开发计划项目(2015J007-O)
作者简介:胡 杨(1986-),男,内蒙古包头人,大连交通大学工学博士研究生,从事空气制动与列车动力学研究。
导师简介:魏 伟(1963-),男,河北献县人,大连交通大学教授,工学博士。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

recharging characteristic of first vehicle, and the difference of auxiliary reservoir pressures for two marshalling modes is less than 15 kPa. The air-charging time of single locomotive marshalling mode is 2.4 times of air-charging time of three locomotives marshalling mode. When the locomotive has centralized on the forepart of the train, the charging time reduction is non-proportional to the increase number of locomotives, which means that the air-charging time of three locomotives concentrated marshalling mode is not three tenth of the air-charging time for single locomotive marshalling train. The influence of locomotive number on air-charging time depends entirely on the marshalling mode. The air-charging time of distributed power marshalling mode with 50 kPa reduction compared to concentrated locomotive marshalling mode decreases by 37%-75%. The air-charging time of locomotive concentrated marshalling mode with 110 kPa reduction is 1.5-3.5 times of distributed power marshalling mode. The air-charging time of distributed power marshalling mode for full service braking is 30%-63% of locomotive concentrated marshalling mode. The lag time of slave control locomotive has little influence on the air-charging time. The increment of air-charging time is similar to the lag time. The quadratic fitting functions of air-charging times of four different locomotive marshalling modes for different decompressions are got, and the air-charging times of the four locomotive marshalling modes increase more slowly with the increase of decompression. 1 tab, 22 figs, 25 refs.

Key words: heavy-haul train; simulation of braking system; longitudinal dynamics; air-recharging characteristic; locomotive marshalling mode; lag time

Author resumes: HU Yang(1986-), male, doctoral student, +86-472-84106996, 15998458102@126.com; WEI Wei(1963-), male, professor, PhD, +86-472-84109291, weiwei43@163.com.

0 引 言

神华铁路是中国继大秦铁路之后的第 2 条西煤东运大通道,全线分为 2 段:神朔铁路与朔黄铁路,神朔铁路西起大柳塔,东至朔州,全长 270 km,桥、隧、涵占线路总长的 30%[1],朔黄铁路西起神池南,与神朔铁路相连,东至黄骅港,全长 614 km[2],神华铁路所处地区地势复杂多变,有 3 段长度在40 km 以上最大坡度达到-1.20%的长大下坡道路段。目前,重载列车在长大下坡道路段内为控制列车运行速度,在使用动力制动的同时必须多次实施空气循环制动,循环制动时若再充气不足将导致空气制动能力逐次衰减而危及下坡道的安全性,因此,对重载列车制动系统研究分析逐渐受到各方重视。随着重载列车编组数量与车辆轴重的增加,列车运行线路的复杂多变,不同单位有各自不同的运营管理模式,从而导致牵引机车数量与编组形式种类繁多,通过试验手段研究机车编组方式对再充气特性影响带来困难,因此,本文主要利用仿真对其进行研究。

国内外多个团队利用仿真对列车制动系统开展了研究:20 世纪 80 年代美国学者Abdol-Hamid 等建立了 ABD 阀与 ABDW 阀制动特性的仿真系统[3];Johnson 等根据美国 AAR 标准对货车空气制动系统进行仿真研究,并进一步探讨单编列车在常用制动与紧急制动工况下的制动特性[4];Murtaza 对真空制动系统方面进行仿真,但与中国目前采用的制动系统差距较大[5];Pugi 等利用 MATLAB/Simulink 软件建立列车空气制动系统仿真模型,应用试验结果进行对比验证[6],并基于此模型进一步对制动过程中的纵向冲动与制动距离进行研究[7-8];Cantone 等利用 TrainDy 软件成功地建立了货车空气制动系统仿真模型,对常用制动与紧急制动后的缓解过程进行研究[9];Piechowiak 给出了用于列车制动系统仿真计算的方程,对流体阻力、管壁热传导、管路分支及管路与阀的连接等问题进行了理论分析[10],并在该模型基础上探讨各种列车空气制动系统仿真模型的验证方法,通过试验结果对模型进行参数识别[11];Afshari 等建立了包含自动制动阀、制动管路以及控制单元的制动系统模型,分析制动特性对纵向动力学影响[12-13]。

国内魏伟等建立列车制动系统模型,分析不同编组方式与不同减压量下的列车制动性能[14-15],并将该模型与列车纵向动力学模型相结合,同步计算

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

制动特性对列车纵向动力学影响[16]；李莉对 DK-1 型电空制动机进行仿真建模，对常用全制动、紧急制动以及缓解工况分别进行了模拟[17]；刘金朝等应用计算有限体积法，建立长大货物列车制动管路三维充气特性模型，但并未对缓解再充气特性进行进一步的仿真预测[18-19]；张波首次建立 ECP 制动系统与动力分布控制模型[20]；杨璨利用 AMESIM 软件建立 120 阀单车制动模型，并对 120 辆车辆编组的重载列车制动特性进行研究[21]；姚寿文等对纵向动力学特性进行仿真，从制动距离、最大车钩力、最大加速度与制动力的分布上对比了 120 型空气制动机和 ECP 之间的差别，设计了电控空气制动系统，运用 VC++设计并实现制动控制的仿真程序，模拟 2 辆车辆的制动和缓解试验[22-24]；孙树磊研究不同参数对列车制动缸充气特性影响[25]。

前期的研究主要针对制动系统在制动过程中的表现，在充气过程中机车编组形式与滞后时间在不同减压工况下，对再充气特性的影响目前没有定量结论，而循环制动过程中充风时间是制约相邻 2 次制动间隔时间的关键因素之一，因此，定量地分析制动系统的再充气特性至关重要。本文基于神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验数据，对比了 2 种编组条件下万吨列车再充气特性试验结果，利用列车制动仿真系统进一步探讨不同编组形式对万吨组合列车再充气特性的影响。

1　万吨重载列车线路试验

神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验自 2014 年 8 月 20 日至 10 月 20 日，在此期间共进行 16 次空、重车往返运行试验，试验列车在大柳塔站装煤，驶往黄骅港翻卸，空车返回朱盖塔编组站，试验人员在朱盖塔站读取试验数据，更换电池，检查试验设备，重新启动设备后试验列车由朱盖塔驶向大柳塔装煤，完成 1 次运行试验。

列车采用万吨 116 辆 C_{80} 编组方式，10 辆测试车辆均匀分布于整列车中，车位为：4、16、28、40、58、62、72、84、96、116（该序号不包含机车数目），在每个断面测试列车管压强、制动缸压强、副风缸压强、缓冲器压缩量与车钩力，各测试车辆的数据采集设备均含有 GPS 模块，保证各测试断面采集数据共用时间轴，从而得到准确的列车管、制动缸与副风缸的压强特性。

由于神朔铁路运行线路复杂多变，黄羊城至府谷路段内属于长大下坡道区间，该区间内海拔高度从 1 199 m 降至 836 m，最大坡度为 −1.20‰，平均坡度为 −0.87‰，府谷至神池南为上坡路段，海拔从 836 m 升至 1 325 m，平均坡度为 0.61‰，最大坡度为 1.20‰，因此，万吨列车共需 3 辆 HXD_1 机车牵引以保证充足的牵引力。本次试验过程中神朔铁路的编组方式为：2 辆 HXD_1 + 58 辆 C_{80} + 1 辆 HXD_1 + 58 辆 C_{80}（简称 2+1+0 编组）。朔黄铁路有 2 段长大下坡道路段：神池南至回凤区间内海拔高度从 1 515 m 降至 822 m，最大坡度为 −1.20‰，平均坡度为 −0.72‰；南湾至西柏坡路段海拔高度从 777 m 降至 200 m，最大坡度为 −1.20‰，平均坡度为 −0.57‰。由于朔黄铁路主要路段为下坡道，因此，万吨列车采用 1 辆 HXD_1 + 116 辆 C_{80} 编组方式（简称 1+0 编组）。本文根据试验数据对比 1+0 编组与 2+1+0 编组的再充气特性，利用仿真系统着重探讨机车编组方式对列车再充气特性的影响。

2　列车空气制动系统仿真模型

本文采用基于气体流动理论的空气制动系统仿真方法[15]，建立列车空气制动系统模型见图 1：1 为机车空气压缩机；2 为机车主风缸；3 为机车制动控制阀；4 为列车主管；5 为列车支管；6 为软管连接器；7 为车辆 120 型制动阀；8 为副风缸；9 为加速缓解风缸；10 为制动缸及其相连管路；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别为机车制动控制阀不同手柄位。根据气体流动理论计算每一时间步长的制动系统内气体压强，得到制

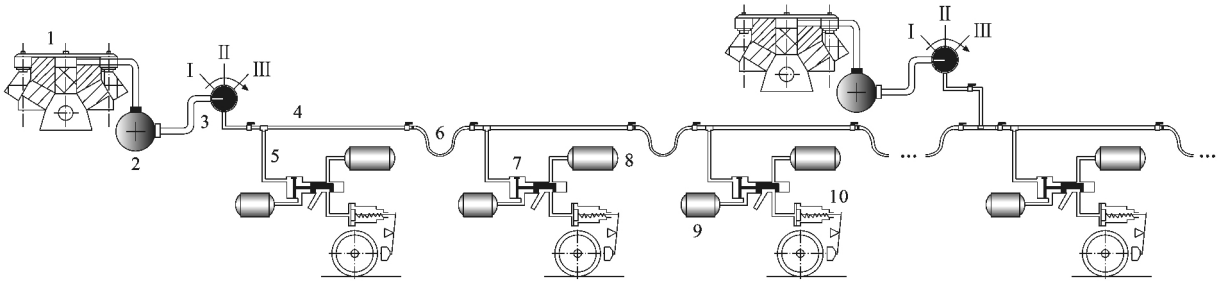


图 1　制动系统模型

Fig. 1　Brake system model

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

动系统特性。

将制动系统内气体流动假设为一维有摩擦、非等熵不定常流动，且假定管壁是刚性的，不计空气重力。根据气体流动的连续性、动量守恒和能量守恒得到方程为

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\rho}{\partial t}+\rho\dfrac{\partial u}{\partial x}+u\dfrac{\partial\rho}{\partial x}+\dfrac{\rho u\mathrm{d}S}{S\mathrm{d}x}=0\\ \dfrac{\partial u}{\partial t}+u\dfrac{\partial u}{\partial x}+\dfrac{\partial p}{\rho\partial x}+\dfrac{4fu^3}{2d|u|}=0\\ \dfrac{\partial p}{\partial t}+u\dfrac{\partial p}{\partial x}-a^2\dfrac{\partial\rho}{\partial t}-a^2u\dfrac{\partial\rho}{\partial x}-\\ \qquad(k-1)\rho\left(q+\dfrac{4fu^4}{2d|u|}\right)=0\end{cases}\tag{1}$$

式中：ρ、u、p、a、k 分别为气体密度、流速、压强、声速与比热比；d、S、q、f 分别为管路直径、截面积、传热率与管内壁摩擦因数；x、t 分别为气体移动距离与计算时间。

本文使用特征线法将式(1)在特征线方向转化为常微分方程，然后变换成适合计算机求解的计算模式。

因为再充气过程与机车供气系统能力直接相关，此处介绍机车供气系统工作原理。在机车大闸手柄置于运转位后，机车主风缸向均衡风缸供气，均衡风缸压强与列车管压强差作用在中继阀上，当上述压强差在柱塞上产生的作用力达到中继阀动作所需力时，中继阀打开，此时主风缸向列车管再充气通路开放，主风缸向列车管充风。主风缸是具有固定容积的风缸，随着主风缸压强下降，压缩机开始工作。由主风缸压强确定压缩机是否进入工作状态以及压缩机工作数目。

将空气压缩机模型化为具有固定质量流率的风源，质量流率 F 为

$$F=wPE^2\psi/60\tag{2}$$

式中：w 为空压机排气量；P 为空压机工作压强；ψ 为进气系数，根据试验值确定；E 为气体熵。

在步长为 Δt 时，由空气压缩机流入主风缸的气体流量 Q 为

$$Q=nF\Delta t\tag{3}$$

式中：n 为启动的压缩机个数。

压缩机启动个数需要根据控制压缩机逻辑进行判断，即

$$n=\begin{cases}2 & p_0\leqslant p_1\\ 1 & p_1<p_0<p_2\\ 0 & p_0\geqslant p_2\end{cases}\tag{4}$$

式中：p_0 为主风缸压强；p_1 为 2 个压缩机同时工作时主风缸临界压强；p_2 为仅 1 个压缩机工作时主风缸临界压强。

3 机车编组对再充气特性影响的试验结果分析

神华铁路万吨重载列车纵向动力学试验包含对列车在长大下坡道运行过程中再充气特性与纵向动力学响应的测试，本文探讨重点为列车制动后再充气特性。针对机车数目对列车再充气特性影响的研究，本文选取试验中 1+0 与 2+1+0 两种编组方式，列车减压 110 kPa 制动后的再充气特性进行分析，由于试验条件所限第 1 测试车位为第 4 辆车，该车与首车制动系统压强基本一致，因此，将第 4 辆车等效为首车，衡量不同编组对首车充风效果影响。图 2、3 分别为 2 种编组方式首车列车管与副风缸压强对比，可见：当首车列车管与副风缸压强大于 560 kPa后，2 种编组的压强才呈现出一定差异，但差异不大。

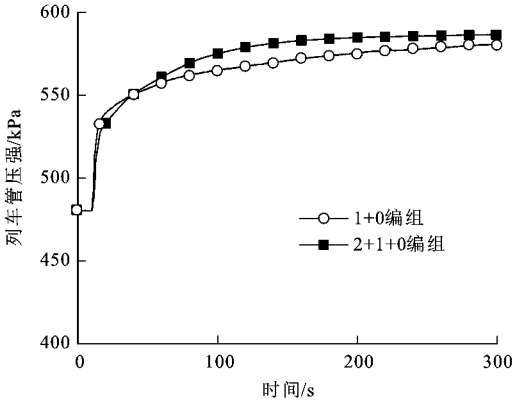


图 2 首车列车管压强曲线

Fig. 2 Pressure curves of train pipes for first vehicles

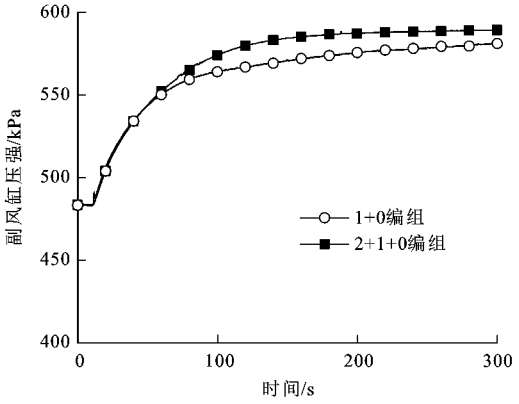


图 3 首车副风缸压强曲线

Fig. 3 Pressure curves of auxiliary reservoirs for first vehicles

尾车列车管与副风缸压强分别见图 4、5，可以看出：2+1+0 编组条件下的列车管压强变化速度明显快于 1+0 编组；尾车副风缸压强达到 580 kPa

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

所耗时间称为充风时间，1＋0、2＋1＋0 编组充风时间分别为 387、162 s，单机车充风时间是 3 辆机车的 2.4 倍，这说明从控机车有效地提升了尾车的充风效果。

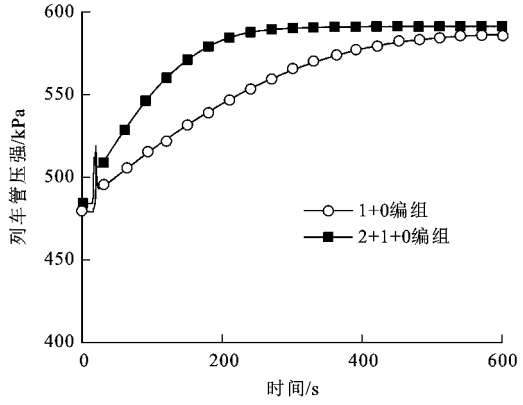


图 4　尾车列车管压强曲线

Fig. 4　Pressure curves of train pipes for last vehicles

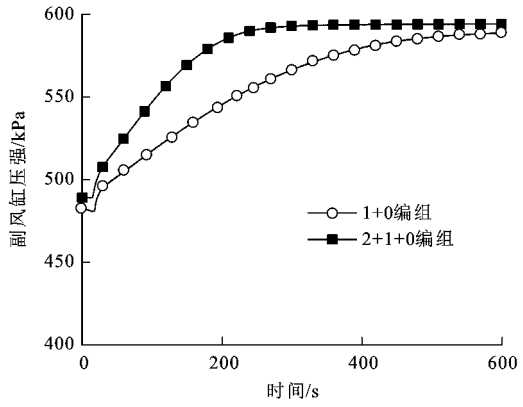


图 5　尾车副风缸压强曲线

Fig. 5　Pressure curves of auxiliary reservoirs for last vehicles

对尾车列车管压强曲线进行微分计算结果见图 6，可以看出：2＋1＋0 编组时列车管升压时刻要早于 1＋0 编组，当加速缓解风缸的气体充入列车管后，列车管压强先迅速上升，第 11 s 左右列车管升压速度达到最大值，这一时刻对应图 4 中尾车列车管压强也迅速上升之后有一定幅度的回落，1＋0 编组的降幅要大于 2＋1＋0 编组，产生这一现象的原因是再充气过程中列车管内气体分别来自车辆加缓风缸与机车总风缸，当加缓作用结束后，列车管仅靠机车供风，由于 2＋1＋0 编组时尾车与最近机车相隔 57 辆车，而1＋0 编组尾车距机车相隔 115 辆车，因此，2＋1＋0 编组尾车列车管在加速缓解风缸充风后的压强降幅小于 1＋0 编组；第 11 s 后列车管升压速度开始逐渐降低，2 种编组列车管升压速度随着时间的增大差距逐渐减小。

图 7 为副风缸压强曲线微分计算结果，可以看出：在 0～180 s 内 2＋1＋0 编组充风速度快于 1＋0 编组；在 180 s 时，2＋1＋0 编组尾车副风缸压强接近 580 kPa，充风速度放缓，而 1＋0 编组尾车副风缸压强仅为 540 kPa，依然保持较快的充风速度；在 180 s 后 2＋1＋0 编组再充气速度小于 1＋0 编组；随着时间增加 2 种编组再充气速度趋于一致。

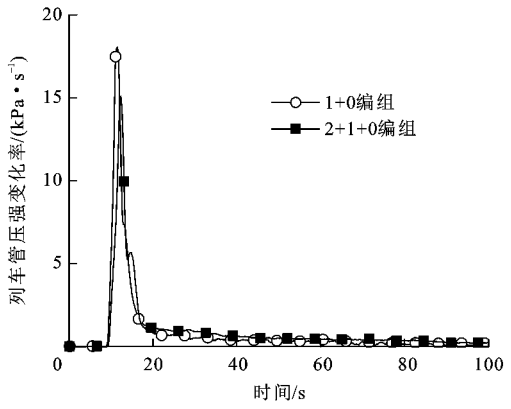


图 6　尾车列车管压强变化率

Fig. 6　Changing rates of train pipe pressures for last vehicles

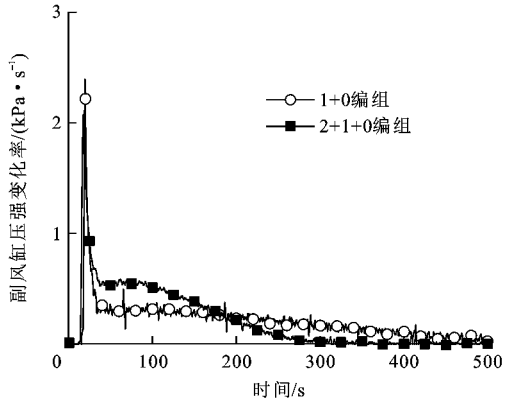


图 7　尾车副风缸压强变化率

Fig. 7　Changing rates of auxiliary reservoir pressures for last vehicles

4　仿真结果分析

4.1　再充气过程试验与仿真结果对比

利用列车空气制动系统与纵向动力学联合仿真系统，对 1＋0 与 2＋1＋0 编组减压 110 kPa，进行仿真，并与试验数据进行对比，验证仿真系统再充气过程的准确性。1＋0 与 2＋1＋0 编组尾车副风缸再充气特性的试验结果与仿真结果曲线对比分别为图 8、9，可见：尾车副风缸压强曲线的仿真结果与试验结果表现一致，1＋0 编组充风时间误差仅为 3%，2＋1＋0 编组的充风时间一致，因此，联合仿真系统可以准确地分析实际列车再充气特性。

由于神华铁路有多种编组方式，本文着重探讨

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

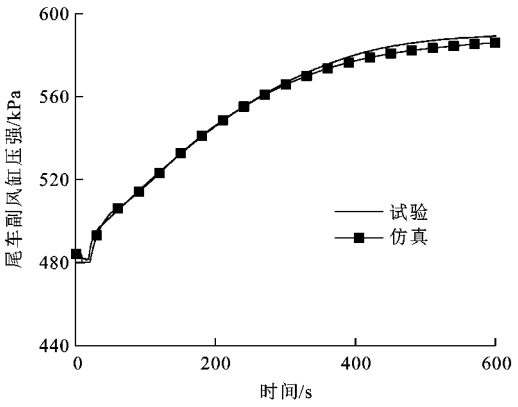


图 8 1+0 编组尾车副风缸压强对比

Fig. 8 Comparison of auxiliary reservoir pressures for last vehicle in 1+0 marshalling

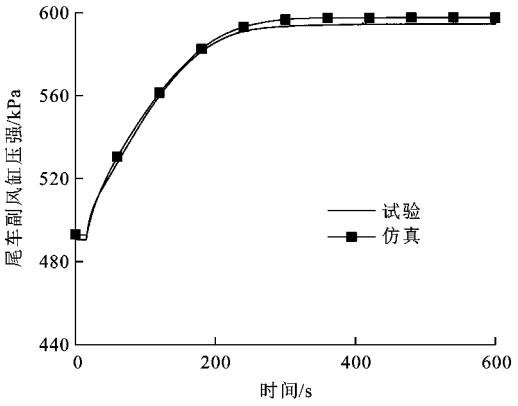


图 9 2+1+0 编组尾车副风缸压强对比

Fig. 9 Comparison of auxiliary reservoir pressures for last vehicle in 2+1+0 marshalling

最多机车数目的情况，即 3 辆机车牵引万吨列车时不同机车编组方式对列车再充气特性影响，根据现行试验机车数目与编组情况设计可能出现的编组为：第 1 种编组为 3 辆 HXD_1 机车＋116 辆 C_{80}，简称3＋0；第 2 种编组为 2 辆 HXD_1 机车＋58 辆C_{80}＋1 辆 HXD_1 机车＋58 辆 C_{80}，简称 2＋1＋0；第 3 种编组为 1 辆 HXD_1 机车＋58 辆 C_{80}＋1 辆 HXD_1 机车＋58 辆 C_{80}＋1 辆 HXD_1 机车，简称 1＋1＋1。第 1 种为动力集中式编组，另外 2 种为动力分散式编组。由于第 3 种编组时尾车为从控 2 辆机车，并不是列车中再充气最慢的车辆，因此，选择从控 1 机车与从控 2 机车中间车辆的第 89 辆车与其他编组的尾车作为对比，分析不同编组方式对列车不同减压量的再充气特性的影响。

4.2 不同减压量制动后再充气仿真

为消除滞后时间的影响，设定所有从控机车与主控机车同时动作即无滞后，图 10 为减压 50 kPa 后再充气时 3 种编组方式充风最慢车辆的副风缸压强对比，可以看出：第 1 种编组方式尾车副风缸升压速度最慢，第 3 种编组条件下第 89 辆车副风缸升压速度最快；3 种编组条件下充风时间分别为 114、72、28 s，相比第 1 种编组方式，第 2、3 种编组分别节省 37％与 75％的时间，说明在机车数目相同时，改变编组方式可极大地提高列车的充风能力，有效地降低循环制动时相邻 2 次制动所需的时间间隔。

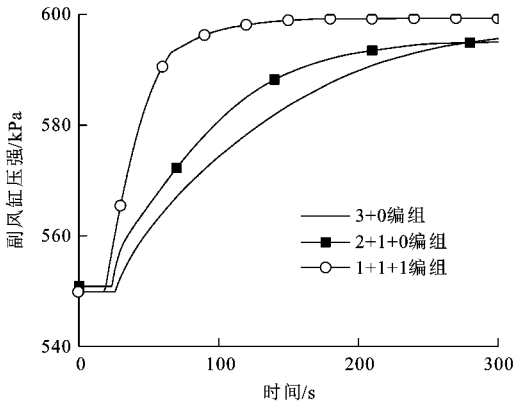


图 10 减压 50 kPa 后副风缸压强曲线

Fig. 10 Pressure curves of auxiliary reservoirs after 50 kPa service brake

当减压 110 kPa 制动后 3 种编组方式尾车与第 89 辆车副风缸压强曲线见图 11，可以看出：第 3 种编组方式依然是充风最快，第 2 种编组充风速度次之，第 1 种编组方式最慢；3 种编组方式充风时间分别为 245、162、70 s，3＋0 编组减压 110 kPa 后，充风时间分别是 2＋1＋0 与 1＋1＋1 编组的 1.5、3.5 倍。

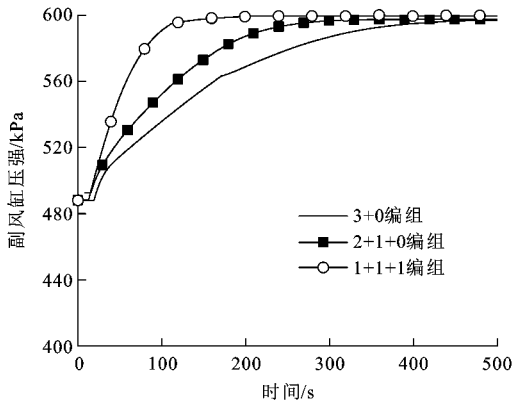


图 11 减压 110 kPa 后副风缸压强曲线

Fig. 11 Pressure curves of auxiliary reservoirs after 110 kPa service brake

常用全制动后再充气 3 种编组方式升压速度最慢的副风缸压强曲线见图 12，与前文得到的规律一致：第 1 种至第 3 种编组尾车副风缸的充风速度逐渐加快，尾车副风缸压强达到 580 kPa 耗时分别为 350、221、105 s，第 2、3 种编组方式耗时分别为第 1 种编组耗时的 63％与 30％。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

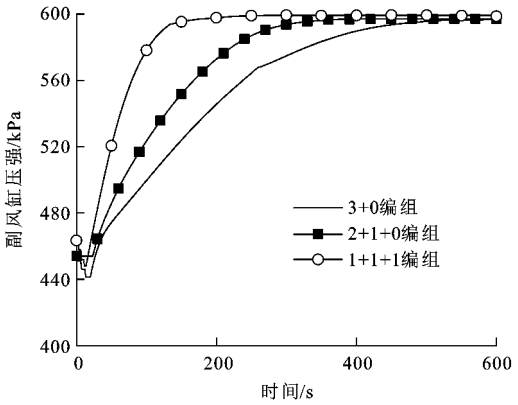


图 12　常用全制动后副风缸压强

Fig. 12　Pressure curves of auxiliary reservoirs after full service brake

综上第 2 种编组在不同减压量后的充风时间为第 1 种编组的 65%左右，第 3 种编组比第 1 种编组充风时间缩短至 30%左右。

4.3　考虑从控机车滞后时间的再充气仿真

根据大秦线 2 万吨重载列车从控机车滞后时间的试验经验，在本文中设定从控机车滞后主控机车分别为 1、2、3 s，对比 3 种编组条件下不同滞后时间对列车充风能力的影响。3 种编组方式下不同滞后时间减压 50 kPa 后充风时间分别见图 13～15，可以看出：随着机车滞后时间增加充风时间也逐渐增大，充风时间增长量与滞后时间基本相近。

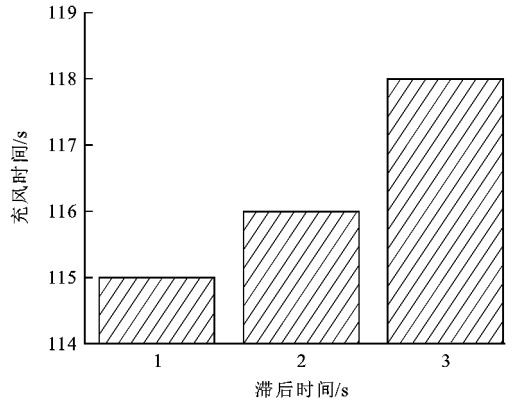


图 13　3+0 编组减压 50 kPa 后充风时间

Fig. 13　Air-charging times of 3+0 marshalling after 50 kPa service brake

图 16～18 分别为不同滞后时间对 3 种编组减压 110 kPa 后充风时间的影响：第 1 种编组充风时间从 246 s 增加至 248 s，第 2 种编组从 163 s 增加至 165 s，第 3 种编组从 71 s 增加至 73 s。

3 种编组方式不同滞后时间常用全制动后充风时间分别见图 19～21。通过图 13～21 的对比可得：随着从控机车滞后时间的增加3 种编组的充风时间也逐渐增加；随着减压量增加无滞后条件下的基础充风时间逐渐增加，充风时间的增长幅度与滞后时间差距不大，因此，滞后时间对充风时间的影响随减压量的升高而逐渐降低。

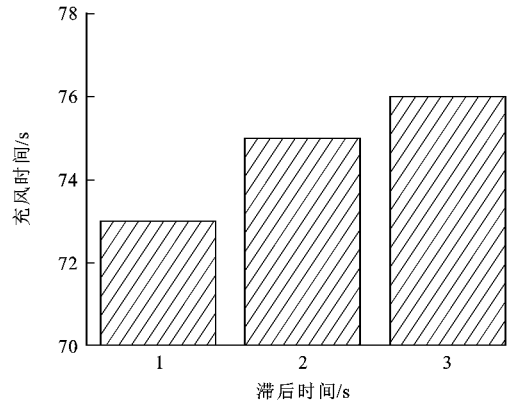


图 14　2+1+0 编组减压 50 kPa 后充风时间

Fig. 14　Air-charging times of 2+1+0 marshalling after 50 kPa service brake

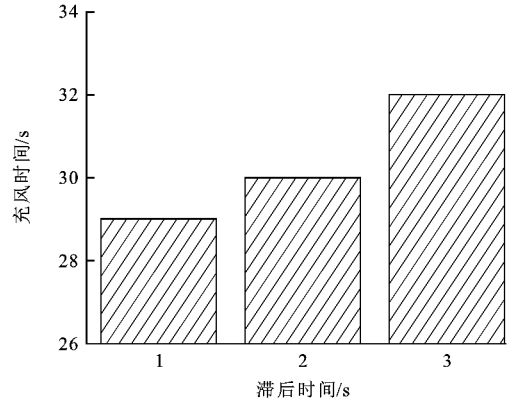


图 15　1+1+1 编组减压 50 kPa 后充风时间

Fig. 15　Air-charging times of 1+1+1 marshalling after 50 kPa service brake

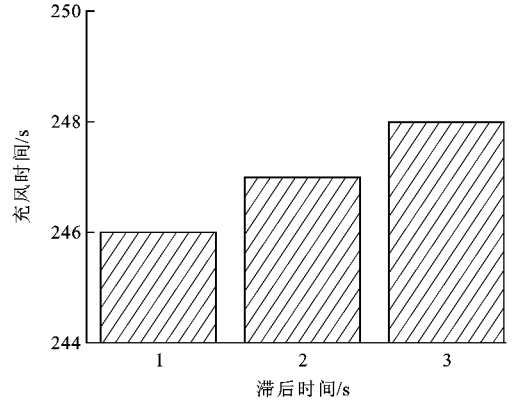


图 16　3+0 编组减压 110 kPa 后充风时间

Fig. 16　Air-charging times of 3+0 marshalling after 110 kPa service brake

4.4　各种机车数目列车的充风时间

为获得不同编组列车充风时间的通用表达式，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

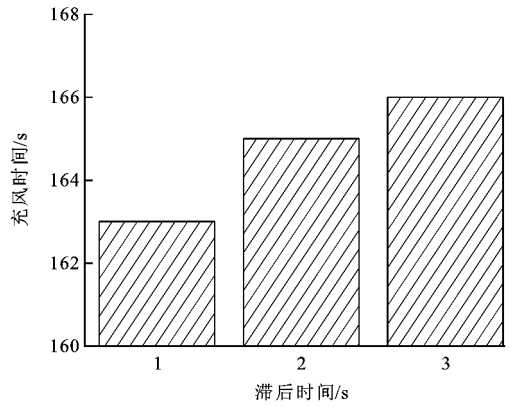


图 17 2+1+0 编组减压 110 kPa 后充风时间

Fig. 17 Air-charging times of 2+1+0 marshalling after 110 kPa service brake

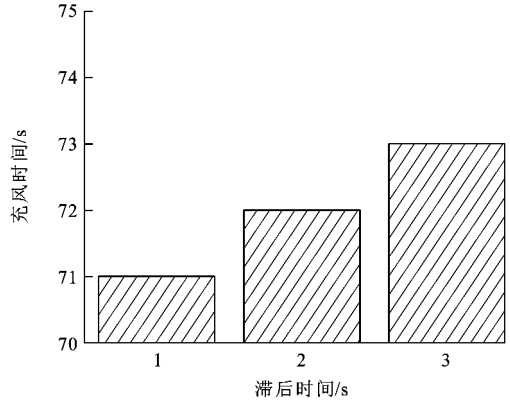


图 18 1+1+1 编组减压 110 kPa 后充风时间

Fig. 18 Air-charging times of 1+1+1 marshalling after 110 kPa service brake

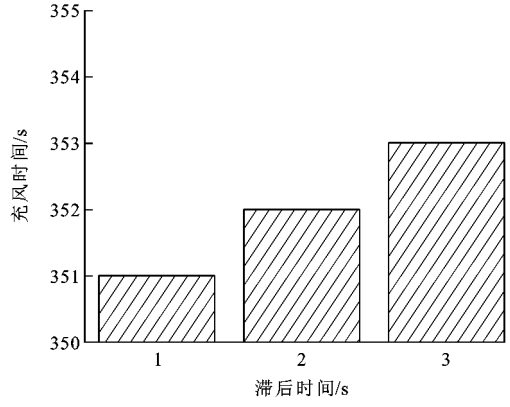


图 19 3+0 编组常用全制动后充风时间

Fig. 19 Air-charging times of 3+0 marshalling after full service brake

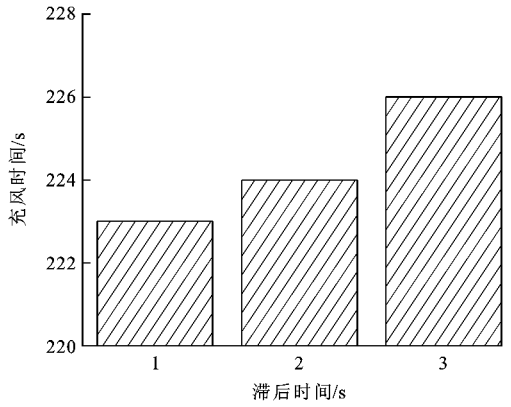


图 20 2+1+0 编组常用全制动后充风时间

Fig. 20 Air-charging times of 2+1+0 marshalling after full service brake

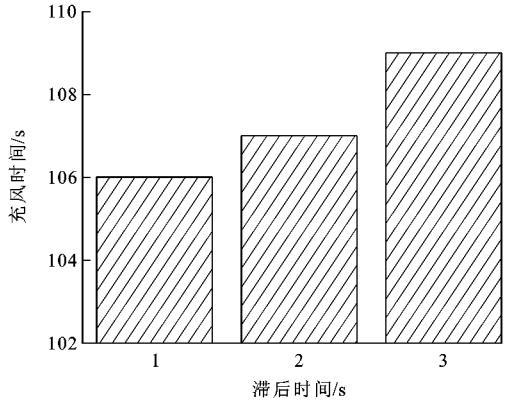


图 21 1+1+1 编组常用全制动后充风时间

Fig. 21 Air-charging times of 1+1+1 marshalling after full service brake

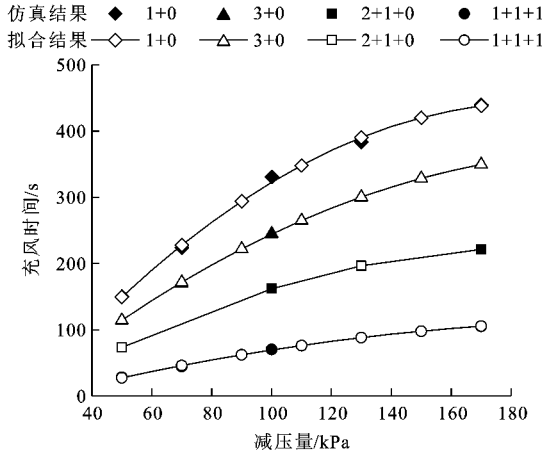


图 22 仿真结果与拟合结果对比

Fig. 22 Comparison of simulation and fitting results

对比了 3 种组合列车以及单编列车不同减压量下仿真结果与拟合结果，见图 22，从 4 种编组不同减压量充风时间曲线可以看出：1+1+1 编组曲线最接近直线，在4 种编组中具有最短的充风时间；2+1+0 编组充风时间比 1+1+1 编组略长，随制动减压量增加充风时间呈近似线性曲线增长；其余 2 种编组的充风时间随着减压量增加呈明显的非线性变化；1+0、2+1+0、1+1+1 编组的充风时间分别约为 3+0 编组充风时间的 130%、65%与 30%。

对上述各曲线利用最小二乘法进行拟合，得到考虑从控机车滞后时间、不同制动减压量后的充风

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

时间通用表达式为

$$T = A + B\Delta p + C\Delta p^2 + DR \tag{5}$$

式中：T 为列车充风时间；Δp 为列车管减压量；R 为从控机车滞后时间，取值范围为 0～3 s，该区间设定以大秦线 2 万吨编组从控机车平均滞后时间为依据；A、B、C、D 为拟合系数，经过拟合计算所得，对于不同编组系数见表 1。

表 1　不同编组系数

Tab. 1　Coefficients of different marshalling modes

编组方式	A	B	C	D
1+0	−99.794	5.740	−0.015	0
3+0	−62.062	3.982	−0.009	1
2+1+0	−54.169	2.931	−0.008	1
1+1+1	−28.478	1.249	−0.003	1

5　结　语

(1)在同样机车数目情况下，机车分布式排列时列车制动后充风时间最短，而机车集中排列的充风时间最长。在机车数目确定情况下，从列车充风时间角度考虑，建议机车尽量均匀分布。

(2)当机车集中于列车前部时，列车制动后充风时间的缩短量与机车数目增加量不成比例，列车头部机车数目对首车列车管与副风缸的再充气特性影响程度较小。

(3)机车数目对于充风时间的影响完全取决于编组情况，从控机车滞后时间对充风时间影响较小。

(4)随着减压量的增加，充风时间逐渐增加。

参 考 文 献：

References：

[1] 张志春. 神朔铁路扩能方案研究[D]. 北京：北京交通大学，2008.
ZHANG Zhi-chun. Research on Shen-Shou Railway reformation scheme[D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2008. (in Chinese)

[2] 王定举. 朔黄铁路公司发展战略研究[D]. 成都：西南交通大学，2007.
WANG Ding-ju. Research of development strategy of the Shou-Huang railroad company[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2007. (in Chinese)

[3] ABDOL-HAMID K S, LIMBERT D E, GAUTHIER R G, et al. Simulation of a freight train air brake system[C]// ASME. Selection de Communications au Symposium AIRH: L'approche Stochastique des Ecoulements Souterrains. New York: ASME, 1986: 5-9.

[4] JOHNSON M R, BOOTH G F, MATTON D W. Development of practical techniques for the simulation of train air brake operation[C]// ASME. Selection de Communications au Symposium AIRH: L'approche Stochastique des Ecoulements Souterrains. New York: ASME, 1986: 1-4.

[5] MURTAZA M A. Railway air brake simulation: an empirical approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 1993, 207(1): 51-56.

[6] PUGI L, MALVEZZI M, ALLOTTA B, et al. A parametric library for the simulation of a union internationale des chemins de fer (UIC) pneumatic braking system[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2004, 218(2): 117-132.

[7] PUGI L, RINDI A, ERCOLE A G, et al. Preliminary studies concerning the application of different braking arrangements on Italian freight trains[J]. Vehicle System Dynamics, 2011, 49(8): 1339-1365.

[8] PUGI L, MALVEZZI M, PAPINI S, et al. Design and preliminary validation of a tool for the simulation of train braking performance[J]. Journal of Modern Transportation, 2013, 21(4): 247-257.

[9] CANTONE L, CRESCENTINI E, VERZICCO R, et al. A numerical model for the analysis of unsteady train braking and releasing manoeuvres[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2009, 223(3): 305-317.

[10] PIECHOWIAK T. Pneumatic train brake simulation method[J]. Vehicle System Dynamics, 2009, 47(12): 1473-1492.

[11] PIECHOWIAK T. Verification of pneumatic railway brake models[J]. Vehicle System Dynamics, 2010, 48(3): 283-299.

[12] AFSHARI A, SPECCHIA S, SHABANA A A, et al. A train air brake force model: car control unit and numerical results[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2012, 227(1): 38-55.

[13] SPECCHIA S, AFSHARI A, SHABANA A A, et al. A train air brake force model: locomotive automatic brake valve and brake pipe flow formulations[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2012, 227(1): 19-37.

[14] 魏　伟，李文辉. 列车空气制动系统数值仿真[J]. 铁道学报，2003，25(1)：38-42.
WEI Wei, LI Wen-hui. Simulation model of train brake system[J]. Journal of the China Railway Society, 2003, 25(1): 38-42. (in Chinese)

[15] WEI Wei, LIN Ye. Simulation of a freight train brake system with 120 valves[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2009, 223(1): 85-92.

[16] WEI Wei, HU Yang, WU Qing, et al. An air brake model for longitudinal train dynamics studies[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 517-533.

[17] 李　莉. DK-1 型电空制动机的建模与仿真[D]. 成都：西南交通大学，2003.
LI Li. Modeling and simulation for DK-1 electric-air brake[D].

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2003. (in Chinese)

[18] 刘金朝,王成国,马大炜,等. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J]. 中国铁道科学,2004,25(1):13-19.
LIU Jin-chao, WANG Cheng-guo, MA Da-wei, et al. Numerical simulation on charging characteristics of heavy haul train air brake pipe system[J]. China Railway Science, 2004, 25(1): 13-19. (in Chinese)

[19] 刘金朝,WON S,王成国,等. 长大货物列车空气管系 3 维充气模型的数值仿真[J]. 中国铁道科学,2005,26(5):66-71.
LIU Jin-chao, WON S, WANG Cheng-guo, et al. Numerical simulation of 3D air-charging model of the heavy haul train air brake pipes system[J]. China Railway Science, 2005, 26(5): 66-71. (in Chinese)

[20] 张 波. 重载组合列车牵引及制动系统的试验与仿真研究[D]. 北京:中国铁道科学研究院,2009.
ZHANG Bo. Test and simulation study on traction and brake system of combined heavy haul train[D]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2009. (in Chinese)

[21] 杨 璨. 货运列车制动系统的建模及仿真研究[D]. 成都:西南交通大学,2010.
YANG Can. Modeling and simulation research on freight train braking system[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2010. (in Chinese)

[22] 姚寿文,钱立新. 长大货物列车智能型电控空气制动动力学性能分析[J]. 中国铁道科学,2001,22(2):41-50.
YAO Shou-wen, QIAN Li-xin. The brake dynamic performance analysis of intelligent electrically-controlled pneumatic brake for heavy haul train[J]. China Railway Science, 2001, 22(2): 41-50. (in Chinese)

[23] 姚寿文. 长大货物列车电控空气制动系统及防滑器的智能控制研究[D]. 北京:中国铁道科学研究院,2006.
YAO Shou-wen. Research on intelligent control of electronically controlled pneumatic brake system for long heavy haul freight train and anti-skid system for passenger train[D]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2006. (in Chinese)

[24] 林 晖,钱立新. 重载列车有线电控空气制动系统的研究[J]. 中国铁道科学,2007,28(1):63-70.
LIN Hui, QIAN Li-xin. Study on electronically controlled pneumatic brake system for heavy haul train[J]. China Railway Science, 2007, 28(1): 63-70. (in Chinese)

[25] 孙树磊. 重载列车纵向冲动动力学研究[D]. 成都:西南交通大学,2014.
SUN Shu-lei. Research on heavy haul train longitudinal impulse dynamics[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2014. (in Chinese)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net